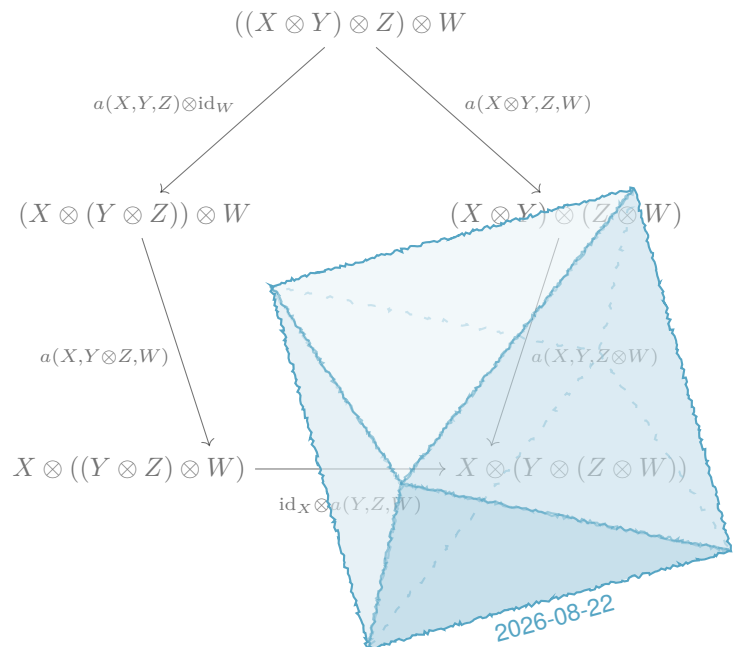




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

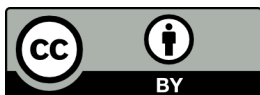
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Bab 2

Dasar-Dasar Teori Kategori

Secara garis besar, kategori adalah struktur matematika yang tersusun atas objek-objek dan morfisme di antaranya. Morfisme f dari objek X ke objek Y lazim dinyatakan dengan panah

$$X \xrightarrow{f} Y;$$

Adapun funktor dapat dipandang sebagai semacam “peta” antarkategori yang mempertahankan struktur panah; hubungan antara funktor dijelaskan oleh transformasi natural. Kerangka ini semula diperkenalkan oleh Eilenberg dan MacLane [2] untuk mengkaji topologi aljabar. Kerangka tersebut segera berkembang menjadi bidang yang mendalam dan menjadi bahasa dasar bagi bidang-bidang seperti aljabar homologis, teori homotopi, dan geometri aljabar.

Kategori yang dikaji dalam matematika sering memiliki struktur dari suatu jenis tertentu sebagai objek-objeknya, misalnya grup, gelanggang, ruang vektor, poset, dan ruang topologis; morfismenya sering berupa peta pelestari struktur, seperti homomorfisme grup atau peta kontinu. Funktor dan transformasi natural membangun jembatan di antara berbagai struktur tersebut. Sebagai contoh, grup homologi $X \mapsto H_n(X, \mathbb{Z})$ dalam topologi aljabar merupakan keluarga funktor dari kategori ruang topologis **Top** ke kategori grup abelian **Ab** ($n = 0, 1, 2, \dots$). Tujuan teori kategori bukan hanya mengkaji sifat masing-masing struktur, melainkan juga hubungan di antaranya.

Ciri khas sudut pandang kategorial terletak pada kecenderungannya untuk lebih mengutamakan hubungan daripada objek matematika itu sendiri, serta menggunakan isomorfisme alih-alih kesamaan ketat; contoh paling nyata ialah sifat universal yang hadir di mana-mana dalam aljabar. Karena itu, beralih dari himpunan ke kategori bukan hanya berarti naik ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma berpikir. Ungkapan yang lazim dalam matematika seperti “peta

natural” dan “peta kanonik” memperoleh penjelasan yang tepat dalam kerangka kategori.

Seperti semua teori matematika yang berhasil, capaian teori kategori jauh melampaui tujuan awal pembentukannya. Gagasan menempatkan struktur di dalam kategori selaras dengan pandangan matematika mazhab Bourbaki, tetapi hanya mencerminkan sebagian kecil praktik. Objek dalam kategori tidak harus merupakan struktur yang dibangun di atas himpunan, dan morfisme pun tidak harus berupa peta. Contoh berikut diambil dari artikel Baez dan Stay dalam [1]; pembaca juga dianjurkan membaca artikel aslinya:

	Topologi (teori kobordisme)	Fisika Kuantum	Logika Matematis (sistem deduksi formal)	Ilmu Komputer (kalkulus- λ bertipe)
Objek	manifold	sistem fisik	proposisi	tipe data
Morfisme	kobordisme	proses	bukti	program

Tentu saja, penerapan dalam fisika pada akhirnya harus diuji dalam praktik.

Dalam praktik, orang sering mempertimbangkan kategori yang dilengkapi struktur khusus. Kategori monoidal merupakan salah satu struktur yang paling umum; di dalamnya terdapat operasi yang menyerupai perkalian, yang akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Untuk sejarah singkat perkembangan teori kategori, lihat catatan dan daftar pustaka MacLane dalam [3]; untuk ulasan aspek filosofisnya, lihat [4].

Petunjuk membaca

Kunci mempelajari bagian ini adalah menguasai contoh. Dengan hanya memiliki pemahaman paling dasar tentang struktur aljabar, pembaca dapat mencoba terlebih dahulu menguasai definisi funktor, transformasi natural, dan ekuivalensi kategori; manipulasi diagram komutatif; serta karakterisasi produk dan koproduk melalui sifat universal dalam §2.7. Sisanya dapat dipelajari kemudian ketika waktunya sudah tepat. Namun, pada akhirnya semua konsep yang diperkenalkan dalam bab ini diperlukan; setelah pembaca semakin memahami konstruksi aljabar konkret, ia sebaiknya mencoba saling mencocokkan dan menguji konstruksi-konstruksi tersebut dengan konsep-konsep kategorial seperti sifat universal, funktor adjoint, dan limit.

Untuk menghindari paradoks tertentu dalam teori himpunan, bila diperlukan kita akan menggunakan bahasa semesta Grothendieck (lihat §1.5); pembaca pemula boleh mengabaikannya. Namun, ukuran himpunan sungguh memengaruhi sifat-sifat kategori; Proposisi 2.8.2 merupakan salah satu contohnya.

Daftar Pustaka

- [1] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [2] Samuel Eilenberg and Saunders MacLane. “General theory of natural equivalences”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 58 (1945), pp. 231–294. ISSN: 0002-9947 (dirujuk pada hlm. [1](#)).
- [3] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [4] Jean-Pierre Marquis. “Category Theory”. Dalam: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disunting oleh Edward N. Zalta. Winter 2015 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/category-theory/> (dirujuk pada hlm. [2](#)).